

SmartGrow

Sistema de Cultivo Indoor Automatizado

Documento de Suporte ao Modelo de Negócios

Este documento consolida todas as informações técnicas, de produto e de mercado necessárias para estruturar o modelo de negócios, precificação, projeções financeiras e estratégia comercial do SmartGrow.

CONTEXTO DO PRODUTO

O SmartGrow é um sistema de cultivo indoor automatizado desenvolvido como TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). O protótipo está funcional e em operação, com hardware, firmware, backend com IA e dashboard web integrados. O sistema foi projetado inicialmente para Cannabis sativa mas a arquitetura é agnóstica de cultura — pode ser adaptado para qualquer planta com ajuste dos parâmetros agronômicos no prompt da IA.

ESTÁGIO ATUAL

Dimensão	Status
Protótipo hardware	Funcional — 1 unidade operando
Software / IA	Funcional — pipeline completo validado
Plantas monitoradas	2 vasos 11L (mudas em fase de transplante)
Testes de campo	Em andamento — calibração final pendente
Produto comercial	Não iniciado — fase de conceituação

PARTE 1 — O PRODUTO EM DETALHE

1.1 O Que o SmartGrow Entrega

O sistema monitora continuamente e age automaticamente sobre duas variáveis críticas do cultivo:

- **Irrigação inteligente:** sensores de umidade do solo a cada 2 segundos, decisão de rega pela IA a cada 15 minutos, bomba acionada automaticamente com volume preciso por vaso
- **Iluminação automatizada:** controle de horário por fase (vegetação 17h/dia, floração 12h/dia) com override manual temporário e retorno automático ao ciclo
- **Monitoramento em tempo real:** dashboard web acessível de qualquer lugar, histórico completo de todos os parâmetros, diagnóstico da IA em linguagem natural
- **Rastreabilidade completa:** histórico de cada ciclo, relatório PDF de colheita, análise visual por foto com IA

1.2 Componentes do Sistema (Protótipo atual)

Componente	Custo est. unitário	Observação
ESP32 30 pinos	R\$ 35–50	Microcontrolador principal
Display OLED SSD1306 128×64	R\$ 20–30	Interface local do usuário
2× Sensor capacitivo solo	R\$ 10–15 cada	Monitoramento de umidade
Sensor de fluxo YF-S401	R\$ 15–25	Medição de volume bombeado
Boia de nível	R\$ 8–15	Proteção da bomba
2× Módulo relé	R\$ 10–15 cada	Controle de bomba e luz
BME280 (temp/umid/pressão)	R\$ 15–25	Pendente integração
DS18B20 (temp raiz)	R\$ 10–15	Pendente + resistor 4.7kΩ
Quantum Board LM281b 65W	R\$ 150–300	Iluminação LED de qualidade
Bomba submersível	R\$ 20–40	Irrigação
Galão/reservatório 7L	R\$ 15–30	Armazenamento de água
2× Vasos 11L	R\$ 20–40 cada	Substrato 1:1:1
Caixa/enclosure	R\$ 30–60	Proteção e montagem
Cabos, conectores, PCB	R\$ 30–50	Infraestrutura elétrica

Custo estimado de hardware do protótipo atual: R\$ 430–760. Com otimização para produção em escala (PCB customizado, compras em lote): potencial de redução de 30–50% no custo de componentes.

1.3 Infraestrutura de Software (Custo Atual = Zero)

Serviço	Plano atual	Custo	Limite/mês
Google Apps Script	Gratuito	R\$ 0	6 min/exec, 20k exec/dia
Google Sheets	Gratuito (15GB)	R\$ 0	Praticamente ilimitado
GitHub Pages	Gratuito	R\$ 0	1GB storage, 100GB banda
Gemini API	Free tier	R\$ 0	15 req/min, 1500 req/dia
Domínio personalizado	Não contratado	~R\$ 40/ano	Melhoria futura

! **Limitação crítica para escala:** a Gemini API gratuita tem 1500 requisições/dia. Com 1 unidade enviando a cada 15min = 96 req/dia = ok. Com 16+ unidades simultâneas = risco de atingir o limite. Plano pago:

! ~US\$0.075 por milhão de tokens (Gemini 2.5 Flash).

PARTE 2 — ANÁLISE DE MERCADO

2.1 Segmentos de Mercado Identificados

Segmento	Perfil	Potencial	Complexidade de venda
Cultivador doméstico	1-4 plantas, uso pessoal, amador a intermediário	Alto volume	Baixa
Cultivador medicinal	Autorização judicial/ANVISA, necessidade de receita	Capacidade	Média
Cultivador profissional	5-20 plantas, foco em qualidade/rendimento	Médio volume	Média
Clínica / dispensário	Produção controlada, conformidade regulatória	Alto ticket	Alta
Pesquisa acadêmica	Universidades, estudos agronômicos	Nicho	Alta

2.2 Contexto Regulatório Brasileiro

A Cannabis medicinal é o eixo de crescimento mais relevante para o SmartGrow no Brasil:

- ANVISA RDC 327/2019: regulamenta produtos à base de Cannabis para uso medicinal
 - Cultivo doméstico para uso pessoal: zona cinza legal — decisões judiciais individuais crescendo
 - Importação de produtos prontos: autorizada — mas custo elevado abre espaço para produção local
 - Mercado brasileiro de Cannabis medicinal estimado em R\$ 1–3 bilhões até 2027
 - Projeto de lei de regulamentação em tramitação no Congresso (cenário favorável a médio prazo)
- ! Risco regulatório: o produto deve ser posicionado como 'sistema de cultivo de plantas' — não especificamente para Cannabis — para maximizar alcance e minimizar risco jurídico.**

2.3 Concorrência

Concorrente	Origem	Preço est.	Diferencial SmartGrow
AC Infinity Controllers	EUA (importado)	US\$ 80–300	IA agronômica, custo menor, suporte PT-BR
Grodan / BlueMat	Europa (importado)	US\$ 100–500	Sistema completo vs. sensor isolado
Arduino DIY	Comunidade maker	R\$ 100–300	Plug-and-play, IA, sem necessidade técnica
Grobo / iHarvest	EUA/Canadá	US\$ 1.000–3.000	Preço muito menor, modular
Cultivadores nacionais	Brasil — poucos	R\$ 500–1.500	IA diferenciada, suporte local

2.4 Proposta de Valor Única

- **IA agronômica embutida: o sistema não apenas monitora — ele decide e age com base em literatura científica específica para a cultura**
- **Rastreabilidade completa de ciclo: relatório PDF de colheita, análise visual, histórico comparativo entre ciclos — nenhum concorrente nacional oferece isso**
- **Custo acessível: hardware a fração do preço de soluções importadas**
- **Suporte em português: documentação, interface e suporte nativos**
- **Modular e expansível: sensores adicionais (BME280, DS18B20) já previstos na arquitetura**

PARTE 3 — MODELOS DE NEGÓCIO POSSÍVEIS

3.1 Modelo A — Hardware + Assinatura (Recomendado)

Venda do kit físico + plano de assinatura mensal para acesso ao backend com IA.

Item	Descrição	Valor sugerido
Kit SmartGrow Basic	Hardware completo (sem quantum board)	R\$ 400–600
Kit SmartGrow Plus	Hardware + quantum board incluída	R\$ 700–1.000
Plano Starter	1 unidade, IA básica, dashboard, 6 meses histórico	R\$ 29/mês
Plano Pro	Até 3 unidades, IA avançada, análise visual, histórico ilimitado	R\$ 59/mês
Plano Clínica	Até 20 unidades, SLA, relatórios customizados, API	R\$ 199/mês

→ **Vantagem:** receita recorrente previsível (MRR), custo marginal de IA diluído, relacionamento de longo prazo com o cliente

! **Risco:** churn se o cliente perceber que pode rodar sem assinatura — mitigar com funcionalidades exclusivas da nuvem

3.2 Modelo B — Hardware + Licença Perpétua

Venda do kit com acesso vitalício ao backend. Receita única, sem assinatura.

Item	Valor sugerido
Kit Basic + licença vitalícia	R\$ 800–1.200
Kit Plus + licença vitalícia	R\$ 1.200–1.800
Suporte premium anual (opcional)	R\$ 150–250/ano

→ **Vantagem:** mais fácil de vender (sem comprometimento recorrente), ticket maior

! **Risco:** sem receita recorrente, custo de IA fica com a empresa indefinidamente

3.3 Modelo C — SaaS Puro (Bring Your Own Hardware)

Cliente monta o hardware com guia técnico e paga apenas pela plataforma de IA/dados.

Plano	Valor sugerido
Maker (1 dispositivo DIY)	R\$ 15/mês
Pro (até 5 dispositivos)	R\$ 45/mês

→ **Vantagem:** sem estoque, sem logística, escalável globalmente

! **Risco:** público mais técnico, menor diferenciação, mais difícil de monetizar

3.4 Modelo D — White Label para Distribuidores

- Venda do sistema para lojas de growshop, clínicas de Cannabis medicinal ou distribuidores agrícolas revenderam com sua própria marca
- SmartGrow fornece hardware + plataforma + suporte técnico B2B
- Distribuidor define preço final e gerencia cliente

→ **Potencial de volume alto com baixo custo de aquisição de cliente**

! **Necessário:** maturidade do produto, documentação robusta, SLA definido

PARTE 4 — ESTRUTURA DE CUSTOS E PRECIFICAÇÃO

4.1 Custo de Produção por Unidade (Estimativas)

Item	Custo Protótipo	Custo Escala (100u+)	Observação
Componentes eletrônicos	R\$ 250–400	R\$ 150–250	Compra em lote + PCB custom
Quantum Board (se incluída)	R\$ 150–300	R\$ 100–200	Negociação com fornecedor
Enclosure / caixa	R\$ 30–60	R\$ 20–40	Injeção plástica em escala
Montagem e testes	R\$ 50–100	R\$ 30–50	Processo semi-automatizado
Embalagem + frete	R\$ 30–50	R\$ 20–35	Otimização logística
Total sem board	R\$ 360–610	R\$ 220–375	—
Total com board	R\$ 510–910	R\$ 320–575	—

4.2 Custo Variável de Software por Usuário/mês

Item	Custo atual (free)	Custo escala paga
Gemini API (96 req/dia/unidade)	R\$ 0 (free tier)	~R\$ 2–5/mês/unidade (estimado)
Google Sheets storage	R\$ 0 (15GB grátis)	Google Workspace R\$ 30–60/mês (compartilhado)
GitHub Pages / hosting	R\$ 0	VPS próprio ~R\$ 50–100/mês (ao migrar)
Domínio	R\$ 0 (github.io)	~R\$ 40/ano
Total estimado por unidade/mês	R\$ 0	R\$ 3–8/unidade/mês

Custo de software marginal por cliente é muito baixo, garantindo margens altas no modelo de assinatura.

4.3 Análise de Margens por Modelo

Cenário	Receita	Custo HW	Custo SW/mês	Margem bruta est.
Kit Basic (sem board) + Starter R\$29/mês	R\$ 500 + R\$ 29/mês	R\$ 360	R\$ 5	~28% HW + 83% SW
Kit Plus (com board) + Pro R\$59/mês	R\$ 900 + R\$ 59/mês	R\$ 650	R\$ 8	~28% HW + 86% SW
Kit Basic + licença vitalícia R\$1.000	R\$ 1.000 único	R\$ 360	R\$ 5/mês (sua conta)	~64% inicial, decai
White label distribuidor (50u)	R\$ 400/unidade B2B	R\$ 300	Incluso	~25% margem B2B

4.4 Ponto de Equilíbrio (Break-even) — Estimativa

Considerando custos fixos mínimos de operação (ferramentas, domínio, tempo de suporte):

Custo fixo mensal estimado	Valor
Servidor / infraestrutura paga (ao escalar)	R\$ 100–200
API Gemini (>16 unidades ativas)	R\$ 50–200
Ferramentas (design, gestão, suporte)	R\$ 50–100
Tempo do fundador (oportunidade)	A definir
Total fixo mensal (fase inicial)	R\$ 200–500/mês

Com plano Starter a R\$29/mês: precisaria de ~7–18 assinantes apenas para cobrir custos fixos. Com margens de hardware incluídas, o break-even operacional é muito acessível.

PARTE 5 — PROJEÇÕES E CENÁRIOS

5.1 Premissas para Projeções

- Lançamento: 6–12 meses após conclusão do TCC e ajustes finais
- Canal inicial: redes sociais, comunidades de cultivo, marketing de conteúdo
- Conversão estimada: 2–5% dos leads qualificados
- Churn mensal estimado: 3–7% (produto físico + software tende a ter menor churn)
- Ticket médio: R\$ 600 hardware + R\$ 35/mês assinatura
- LTV estimado (24 meses): $R\$ 600 + 24 \times R\$ 35 = R\$ 1.440$ por cliente

5.2 Projeção Conservadora (Ano 1 pós-lançamento)

Mês	Novos clientes	Base ativa	MRR (assinaturas)	Receita HW	Receita total
1–3	5/mês	15	R\$ 525	R\$ 9.000	R\$ 10.575
4–6	10/mês	40	R\$ 1.400	R\$ 18.000	R\$ 22.200
7–9	15/mês	75	R\$ 2.625	R\$ 27.000	R\$ 34.875
10–12	20/mês	120	R\$ 4.200	R\$ 36.000	R\$ 48.600
Total Ano 1	~150 clientes	—	—	~R\$ 90.000	~R\$ 116.250

Projeção conservadora assume crescimento orgânico lento, sem investimento em marketing pago.

5.3 Projeção Moderada (Ano 1 com marketing ativo)

Período	Base ativa	MRR	Receita HW acum.	Receita total acum.
3 meses	30	R\$ 1.050	R\$ 18.000	R\$ 21.150
6 meses	100	R\$ 3.500	R\$ 60.000	R\$ 81.000
9 meses	200	R\$ 7.000	R\$ 120.000	R\$ 183.000
12 meses	350	R\$ 12.250	R\$ 210.000	R\$ 357.000

5.4 Métricas-Chave para Monitorar (KPIs)

KPI	Meta Ano 1	Por quê importa
MRR (Receita recorrente mensal)	R\$ 5.000–15.000	Saúde do negócio de assinatura
CAC (Custo de aquisição de cliente)	< R\$ 150	Rentabilidade do funil de vendas
LTV (Valor do cliente no tempo)	> R\$ 1.200	Confirma modelo sustentável
Razão LTV/CAC	> 5:1	Indica negócio saudável
Churn mensal	< 5%	Retenção e satisfação
NPS (satisfação)	> 50	Indica potencial de indicação
Unidades ativas monitorando	> 100	Validação de mercado

PARTE 6 — GO TO MARKET E QUESTÕES ESTRATÉGICAS

6.1 Estratégia de Entrada no Mercado

Fase 0 (agora — TCC): validar protótipo com 1–2 unidades reais, documentar resultados, construir caso de uso concreto.

Fase 1 (0–6 meses pós-TCC):

- Produzir 10–20 unidades beta para usuários selecionados (early adopters)
- Cobrar preço simbólico em troca de feedback estruturado
- Construir comunidade: Instagram, Reddit de cultivo, grupos WhatsApp/Telegram
- Criar conteúdo educativo: 'como cultivar com automação', tutoriais, resultados reais

Fase 2 (6–18 meses):

- Lançamento público com e-commerce próprio ou Mercado Livre
- Parceria com growshops para venda presencial
- Programa de indicação: desconto para quem trazer novo cliente
- Versão 2.0 do hardware com BME280 e DS18B20 integrados

6.2 Canais de Venda

Canal	Vantagem	Desvantagem	Prioridade
Direct (site próprio)	Margem máxima, dados do cliente	Custo de aquisição	Alta
Mercado Livre / Shopee	Volume, confiança do cliente	Comissão 12–18%, concorrência	Média
Growshops parceiros	Acesso a público qualificado	Margem menor, dependência	Média
Instagram / TikTok	Alcance orgânico, comunidade	Conversão indireta	Alta
Distribuidores B2B	Volume, sem CAC por unidade	Menor controle, margem menor	Fase 2

6.3 Questões Estratégicas Abertas para o Modelo de Negócios

As seguintes questões devem ser respondidas no processo de modelagem de negócios:

- ! **Qual é o posicionamento legal? O produto será vendido como 'sistema de cultivo de plantas' genérico ou haverá comunicação explícita sobre Cannabis? Isso impacta canais, comunicação e risco jurídico.**
- ! **Hardware ou SaaS como foco? Margem de hardware é boa mas logística é complexa. SaaS puro escala melhor mas exige público técnico. Qual é o perfil do cliente-alvo?**
- ! **Open source parcial? Disponibilizar o firmware no GitHub atrai comunidade maker e gera credibilidade, mas pode canibalizar vendas do hardware.**
- ! **Patente ou segredo industrial? O diferencial real está no prompt de IA e na integração — não no hardware em si. Como proteger essa propriedade intelectual?**
- ! **Expansão para outras culturas? Tomate, morango, ervas medicinais, microverdes — o sistema é tecnicamente adaptável. Diversificar reduz risco regulatório e amplia mercado.**

6.4 Vantagens Competitivas Sustentáveis

- **Know-how agrônômico embutido na IA: o prompt científico é resultado de pesquisa aprofundada — difícil de replicar rapidamente por concorrentes**
- **Dados proprietários: com o tempo, históricos de ciclos de múltiplos clientes permitirão treinar modelos mais precisos e personalizados**
- **Comunidade: cultivadores são apaixonados e compartilham resultados — efeito de rede orgânico se o produto entregar valor real**
- **Custo de mudança: após um ciclo completo rastreado, o cliente tem forte incentivo para continuar — seus dados históricos estão no sistema**

PARTE 7 — RISCOS E ROADMAP TÉCNICO-COMERCIAL

7.1 Matriz de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Mudança regulatória sobre Cannabis	Média	Alto	Posicionar como cultivo genérico desde o início
Custo da IA escala com usuários	Alta	Médio	Planos de assinatura cobrem custo variável
Concorrente lança produto similar	Média	Alto	Acelerar lançamento, construir comunidade
Hardware com defeito em escala	Média	Alto	Garantia robusta, PCB customizado testado
Google deprecia Apps Script / Sheets	Baixa	Alto	Migração planejada para backend próprio
Cliente abandona assinatura (churn)	Média	Médio	Funcionalidades exclusivas cloud, suporte ativo
Dificuldade de calibração por cliente	Alta	Médio	Guia de instalação, suporte, auto-calibração futura

7.2 Roadmap Técnico para Versão Comercial

Fase	Prazo est.	Entregáveis técnicos
V1.0 — Estabilização	12-18 meses	Instalar válvulas retenção, calibrar FatorK, integrar BME280, DS18B20, testes com substrato real
V1.1 — Hardening	3-6 meses	PCB customizado, enclosure definitivo, guia de instalação, processo de calibração simplificado
V1.2 — Multi-cultura	6-9 meses	Parâmetros configuráveis por cultura (tomate, ervas etc.), onboarding guiado no app
V2.0 — Backend próprio	9-18 meses	Migrar de GAS+Sheets para API própria, banco de dados escalável, notificações push, app mobile nativo
V2.1 — IA avançada	18-24 meses	Modelo fine-tuned com dados dos próprios usuários, predição de colheita, otimização automática

7.3 Investimento Necessário por Fase

Fase	Investimento estimado	Fonte possível
Fase Beta (10–20 unidades)	R\$ 8.000–15.000	Capital próprio / FFF (família, amigos)
Lançamento público (50–100 unidades)	R\$ 25.000–50.000	Capital próprio + pré-venda + aceleradoras
Escala (500+ unidades)	R\$ 100.000–300.000	Investidor anjo / BNDES / crowdfunding
Backend próprio + app mobile	R\$ 50.000–150.000 (dev)	Receita recorrente + investimento

SmartGrow — Documento de Suporte ao Modelo de Negócios · Versão 1.0 · Confidencial

Projeções são estimativas baseadas em premissas — devem ser validadas com pesquisa de mercado e dados reais do período beta antes de qualquer decisão de investimento.